

2. Portfolioaufgabe

Projekt/Programmieraufgabe

Entwickeln Sie ein webbasiertes, responsives Familien-Dashboard, das als zentrale Informationsplattform für Familienmitglieder dient. Die Anwendung soll verschiedene konfigurierbare Widgets bereitstellen und durch ein Rollenkonzept unterschiedliche Zugriffsrechte ermöglichen - ggf. auf Widget-Level.

Anwendungsbeispiele

- Sie möchten - z. B. in der Küche - ein Dashboard auf einem Tablet anzeigen lassen, das den Familienkalender, die Schulpläne der Kinder, den Wochenplan für das Au Pair, das Wetter und eine To-Do-Liste anzeigt.
- Sie möchten, dass alle Familienmitglieder gegenseitig lesenden Zugriff auf den/die Kalender der Familienmitglieder haben; die Kalender werden ggf. in externen Diensten (Google Calendar, Apple Calendar etc.) geführt.
- Sie möchten den Schulplan der Kinder als Widget auf dem Dashboard anzeigen lassen
- Ein Au-Pair soll lesenden Zugriff auf ihren/seinen Wochenplan haben, aber keine administrativen Rechte besitzen.
- Die To-Do-Liste kann von allen Familienmitgliedern bearbeitet werden.
- ...



Familien-Dashboard

Familie Müller

AM

Anna Müller
Administrator



Konfigurieren

Abmelden



Wetter



Wiesbaden

18°C

Teilweise bewölkt

Luftfeuchtigkeit
65%

Wind
12 km/h

Gefühlt
16°C



Termine heute



09:00 - 10:30

Zahnarzttermin - Sophie

15:00 - 16:00

Elternabend Grundschule

18:30

Abendessen mit Oma & Opa

Beispiel eines Familien-Dashboards erzeugt mit Claude Code (Sonnet 4.5).

Anforderungen

Funktionale Anforderungen

Widget-System

- Implementierung eines modularen Widget-Systems mit mindestens 3 der folgenden Widgets:
 - Stundenplan (für Kinder und Au-Pairs) (MUSS)
 - Gemeinsamer Terminkalender (ggf. als Integration externer Kalenderdienste)
 - Wetteranzeige (mit Standortauswahl)
 - To-Do-Liste
 - Notizen/Pinnwand
- Widgets sollen hinzugefügt, entfernt und auf dem Dashboard positioniert werden können
- Jedes Widget muss individuell konfigurierbar sein
(z.B. Datenquelle, Darstellungsoptionen)

Rollenkonzept

Familien-Administrator-Rolle:

- Volle Konfigurations- und Verwaltungsrechte
 - Widgets hinzufügen/entfernen/konfigurieren
 - Benutzer verwalten und Rollen zuweisen
(D. h. Registrierung und Authentifizierung von Nutzern durchführen und Nutzer zu Familiengruppen zuweisen.)
 - Widget-Berechtigungen festlegen

Nutzer-Rolle:

- Eingeschränkte Rechte
 - Dashboard ansehen und sein persönliches Layout anpassen
 - Zugriff nur auf freigegebene Widgets
 - Interaktion mit Widget-Inhalten (z.B. Termine einsehen, nicht aber Dashboard umgestalten)

System-Administrator-Rolle:

- Verwaltung der Anwendung als solches
 - Benutzer- und Familiengruppenverwaltung
 - Systemweite Einstellungen und Wartung

Nicht-funktionale Anforderungen

- Responsive Design
 - Optimierte Darstellung für Desktop, Tablet und Smartphone
 - Touch-optimierte Bedienung für mobile Endgeräte
- Verteilte Architektur
 - Klare Trennung von Frontend und Backend
 - RESTful API für die Kommunikation
 - Zustandsverwaltung (State Management) im Frontend
 - Datenpersistenz im Backend
- Erweiterbarkeit
 - Modulare Architektur ermöglicht einfaches Hinzufügen neuer Widgets

- Klar definierte Schnittstellen zwischen Komponenten
- Plugin-Architektur für Widget-Entwicklung wäre wünschenswert
- Widgets sollten Web-Komponenten oder Micro-Frontends (ggf. basierend auf Web-Komponenten) sein, um Wiederverwendbarkeit zu fördern
- Technische Anforderungen

Entwickeln Sie eine verteilte Anwendung mit folgender Architektur:

 - Frontend als Single Page Application (SPA) ggf. unter Einsatz von responsive UI-Frameworks (z.B. Bootstrap, Tailwind CSS)
 - Backend mit RESTful API; der Technologiestack ist frei wählbar (z.B. Node.js/Express, Python/Flask, Java/Spring Boot)
 - Datenbank zur Persistierung (z.B. PostgreSQL, MongoDB, MySQL)
- Architektur-Dokumentation
 - Erstellen Sie Architekturdiagramme (z.B. mit C4-Modell)
 - Dokumentieren Sie Design-Entscheidungen
 - Begründen Sie die Wahl von Technologien und Architekturmustern
- Datenintegration
 - Integration mindestens einer externen API (z.B. Wetter-API)
 - Synchronisation von Kalenderdaten
 - Optional: Import/Export von Daten

♦ Bemerkung

Einsatz von KI-Tools

Nutzung von KI-Assistenten (z.B. GitHub Copilot, ChatGPT, Claude Code oder OpenCode) zur Code-Generierung ist erlaubt.

KI kann zur Unterstützung der folgenden Aufgaben eingesetzt werden:

- Boilerplate-Code generieren
- Code-Optimierung und Refactoring
- Debugging und Fehleranalyse
- Erstellung von Tests
- Dokumentation

Pflichten bei KI-Nutzung

- Jedes Teammitglied muss jeden Teil der Anwendung erklären können
- Die Architektur und Design-Entscheidungen müssen vom Team begründet werden
- Der Technologiestack muss vom Team begründet werden
- Im Projektbericht: Dokumentation, wo und wie, welche KI eingesetzt wurde
- Reflexion über Vor- und Nachteile des KI-Einsatzes im Projekt

Bewertungskriterien für das Projekt

Kategorie	max. 80 Punkte
Architekturpräsentation	max. 05
Code Review	max. 10
Abschlusspräsentation	max. 05
Vorführung	max. 05
Funktionsumfang	max. 15
Dokumentation (Entwickler und Benutzer)	max. 09
Technische Qualität des Videos	max. 01
Qualität des Codes (HTML, CSS und JavaScript)[1]	max. 25
Qualität des Buildprozesses[2]	max. 05

!! Wichtig

Es ist ein Dokument einzureichen aus dem hervorgeht:

1. welche KI Tools wofür eingesetzt wurden. (*Fehlanzeige erforderlich!*)
2. wer an welchem Teil mitgewirkt hat. (*Ohne dieses Dokument erfolgt keine Bewertung.*)

[1] Es ist neben dem Code auch ein kurzes Video 10 bis max. 15 Minuten einzureichen, dass in die Struktur und die Codebasis einführt. Dieses Video geht in die Benotung ein! Bitte nur im Notfall über Moodle bereitstellen.

[2] Wird am Ende ein/mehrere Container gebaut?

Projekt - Hinweise

- Ich werde Ihnen Konten auf einem Server bereitstellen, auf dem Sie Ihre Projekte hosten können.
- Das Projekt muss ein Buildscript enthalten, dass es erlaubt das Projekt auf einem standard Ubuntu Server mit einem einzigen Kommando zu bauen.
- Es ist gewünscht, dass Sie Ihr Projekt mit einer expliziten Lizenz veröffentlichen, damit es ggf. auch über die Veranstaltung hinaus von anderen genutzt werden kann.

Gruppennote für Projekt bei Wunsch

Das Projekt ist als Gruppenarbeit ausgelegt und alle Gruppenmitglieder können die gleiche Punktzahl erhalten, wenn dies gewünscht ist.

!! Wichtig

Es ist in jedem Fall zu Protokollieren, wer an welchen Teilen wie mitgewirkt hat. Dieses Protokoll muss am Ende eingereicht werden. Ohne dieses Protokoll erfolgt keine Bewertung!

Das Protokoll wird jedoch nur zur Wertung herangezogen, wenn keine Gruppenbenotung gewünscht ist oder es Unstimmigkeiten gibt.